সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 8.4: বৃত্ত
অধ্যায় ৮: বৃত্ত

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল
৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে P বিন্দুতে স্পর্শক PT। ∠OTP = 42° হলে ∠POT = কত? (T স্পর্শকের উপর একটি বিন্দু) (সহজ)

(ক) 48° (খ) 138°
(গ) 132° (ঘ) 42°

২. 6 সেমি ও 6 সেমি ব্যাসার্ধের দুটি বৃত্ত পরস্পরকে বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করে। কেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব কত? (সহজ)

(ক) 12 সেমি (খ) 13 সেমি
(গ) 0 সেমি (ঘ) 36 সেমি

৩. O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে P বিন্দুতে স্পর্শক PT। ∠OTP = 52° হলে ∠POT = কত? (T স্পর্শকের উপর একটি বিন্দু) (সহজ)

(ক) 142° (খ) 52°
(গ) 128° (ঘ) 38°

৪. O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে P বিন্দুতে স্পর্শক PT। ∠OTP = 44° হলে ∠POT = কত? (T স্পর্শকের উপর একটি বিন্দু) (সহজ)

(ক) 134° (খ) 44°
(গ) 136° (ঘ) 46°

৫. O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে P বিন্দুতে স্পর্শক PT। ∠OTP = 49° হলে ∠POT = কত? (T স্পর্শকের উপর একটি বিন্দু) (সহজ)

(ক) 139° (খ) 49°
(গ) 131° (ঘ) 41°

৬. O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে P বিন্দুতে স্পর্শক PT। ∠OTP = 65° হলে ∠POT = কত? (T স্পর্শকের উপর একটি বিন্দু) (সহজ)

(ক) 25° (খ) 115°
(গ) 155° (ঘ) 65°

৭. বৃত্তের কোনো বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক ওই বিন্দুগামী ব্যাসার্ধের উপর কেমন? (সহজ)

(ক) 45° কোণে আনত (খ) সমান
(গ) সমান্তরাল (ঘ) লম্ব

৮. O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে P বিন্দুতে স্পর্শক PT। ∠OTP = 67° হলে ∠POT = কত? (T স্পর্শকের উপর একটি বিন্দু) (সহজ)

(ক) 113° (খ) 67°
(গ) 23° (ঘ) 157°

৯. 9 সেমি ও 9 সেমি ব্যাসার্ধের দুটি বৃত্ত পরস্পরকে বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করে। কেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব কত? (সহজ)

(ক) 19 সেমি (খ) 18 সেমি
(গ) 81 সেমি (ঘ) 0 সেমি

১০. 7 সেমি ও 6 সেমি ব্যাসার্ধের দুটি বৃত্ত পরস্পরকে বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করে। কেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব কত? (সহজ)

(ক) 14 সেমি (খ) 13 সেমি
(গ) 1 সেমি (ঘ) 42 সেমি

১১. 3 সেমি ও 10 সেমি ব্যাসার্ধের দুটি বৃত্ত পরস্পরকে বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করে। কেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব কত? (সহজ)

(ক) 30 সেমি (খ) 14 সেমি
(গ) 7 সেমি (ঘ) 13 সেমি

১২. বৃত্তের অভ্যন্তরস্থ কোনো বিন্দু থেকে কয়টি স্পর্শক আঁকা যায়? (সহজ)

(ক) একটিও না (খ) অসংখ্য
(গ) 1টি (ঘ) 2টি

১৩. বহিঃস্থ বিন্দু P থেকে O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে PA ও PB স্পর্শক। ∠APB = 122° হলে ∠APO = কত? (মধ্যম)

(ক) 29° (খ) 61°
(গ) 122° (ঘ) 58°

১৪. দুটি বৃত্ত পরস্পরকে অন্তঃস্থভাবে স্পর্শ করলে কেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব কত? (মধ্যম)

(ক) শূন্য (খ) ব্যাসার্ধদ্বয়ের অন্তর
(গ) ব্যাসার্ধদ্বয়ের যোগফল (ঘ) বড় ব্যাসার্ধ

১৫. বহিঃস্থ বিন্দু P থেকে O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে PA ও PB স্পর্শক। ∠APB = 116° হলে ∠APO = কত? (মধ্যম)

(ক) 32° (খ) 58°
(গ) 116° (ঘ) 64°

১৬. বহিঃস্থ বিন্দু P থেকে O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে PA ও PB স্পর্শক। ∠APB = 130° হলে ∠AOB = কত? (মধ্যম)

(ক) 230° (খ) 130°
(গ) 260° (ঘ) 50°

১৭. বহিঃস্থ বিন্দু P থেকে O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে PA ও PB স্পর্শক। ∠APB = 81° হলে ∠AOB = কত? (মধ্যম)

(ক) 279° (খ) 81°
(গ) 162° (ঘ) 99°

১৮. বহিঃস্থ বিন্দু P থেকে O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে PA ও PB স্পর্শক। ∠APB = 122° হলে ∠AOB = কত? (মধ্যম)

(ক) 58° (খ) 122°
(গ) 244° (ঘ) 238°

১৯. বহিঃস্থ বিন্দু P থেকে O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে PA ও PB স্পর্শক। ∠APB = 69° হলে ∠AOB = কত? (মধ্যম)

(ক) 69°
(খ) 138°
(গ) 291°
(ঘ) 111°

২০. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 3 সেমি এবং বহিঃস্থ একটি বিন্দু থেকে স্পর্শকের দৈর্ঘ্য 4 সেমি। কেন্দ্র থেকে বিন্দুটির দূরত্ব কত? (মধ্যম)

(ক) 1 সেমি
(খ) 5 সেমি
(গ) 6 সেমি
(ঘ) 7 সেমি

২১. কেন্দ্র থেকে 17 সেমি দূরের বিন্দু থেকে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য 15 সেমি হলে বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? (মধ্যম)

(ক) 8 সেমি
(খ) 16 সেমি
(গ) 9 সেমি
(ঘ) 2 সেমি

২২. বহিঃস্থ বিন্দু P থেকে O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে PA ও PB স্পর্শক। ∠APB = 106° হলে ∠AOB = কত? (মধ্যম)

(ক) 106°
(খ) 254°
(গ) 74°
(ঘ) 212°

২৩. বহিঃস্থ বিন্দু P থেকে O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে PA ও PB স্পর্শক। ∠APB = 68° হলে ∠AOB = কত? (মধ্যম)

(ক) 292°
(খ) 136°
(গ) 68°
(ঘ) 112°

২৪. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 10 সেমি এবং বহিঃস্থ একটি বিন্দু থেকে স্পর্শকের দৈর্ঘ্য 24 সেমি। কেন্দ্র থেকে বিন্দুটির দূরত্ব কত? (মধ্যম)

(ক) 27 সেমি
(খ) 34 সেমি
(গ) 14 সেমি
(ঘ) 26 সেমি

২৫. বহিঃস্থ বিন্দু P থেকে O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে PA ও PB স্পর্শক। ∠APB = 134° হলে ∠APO = কত? (মধ্যম)

(ক) 46°
(খ) 23°
(গ) 134°
(ঘ) 67°

২৬. কেন্দ্র থেকে 29 সেমি দূরের বিন্দু থেকে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য 21 সেমি হলে বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? (মধ্যম)

(ক) 8 সেমি
(খ) 40 সেমি
(গ) 21 সেমি
(ঘ) 20 সেমি

২৭. কেন্দ্র থেকে 20 সেমি দূরের বিন্দু থেকে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য 16 সেমি হলে বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? (মধ্যম)

(ক) 13 সেমি
(খ) 12 সেমি
(গ) 4 সেমি
(ঘ) 24 সেমি

২৮. বহিঃস্থ বিন্দু P থেকে O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে PA ও PB স্পর্শক। ∠APB = 124° হলে ∠APO = কত? (মধ্যম)

(ক) 62°
(খ) 28°
(গ) 56°
(ঘ) 124°

২৯. বহিঃস্থ বিন্দু P থেকে O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে PA ও PB স্পর্শক। ∠APB = 118° হলে ∠APO = কত? (মধ্যম)

(ক) 59°
(খ) 31°
(গ) 118°
(ঘ) 62°

৩০. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 15 সেমি এবং বহিঃস্থ একটি বিন্দু থেকে স্পর্শকের দৈর্ঘ্য 20 সেমি। কেন্দ্র থেকে বিন্দুটির দূরত্ব কত? (মধ্যম)

(ক) 35 সেমি
(খ) 5 সেমি
(গ) 26 সেমি
(ঘ) 25 সেমি

৩১. বহিঃস্থ বিন্দু P থেকে O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে PA ও PB স্পর্শক। ∠APB = 82° হলে ∠AOB = কত? (মধ্যম)

(ক) 278°
(খ) 82°
(গ) 164°
(ঘ) 98°

৩২. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 20 সেমি এবং বহিঃস্থ একটি বিন্দু থেকে স্পর্শকের দৈর্ঘ্য 21 সেমি। কেন্দ্র থেকে বিন্দুটির দূরত্ব কত? (মধ্যম)

(ক) 41 সেমি
(খ) 30 সেমি
(গ) 1 সেমি
(ঘ) 29 সেমি

৩৩. বহিঃস্থ বিন্দু P থেকে বৃত্তে PA ও PB স্পর্শক। ∠APB = 148° হলে ∠PAB = কত? (কঠিন)

(ক) 74°
(খ) 16°
(গ) 32°
(ঘ) 26°

৩৪. দুটি বৃত্ত পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ বাইরে (ছেদ বা স্পর্শ না করে) থাকলে সাধারণ স্পর্শক কয়টি? (কঠিন)

(ক) 2টি
(খ) 3টি
(গ) 4টি
(ঘ) 1টি

৩৫. বহিঃস্থ বিন্দু P থেকে বৃত্তে PA ও PB স্পর্শক। ∠APB = 72° হলে ∠PAB = কত? (কঠিন)

(ক) 108°
(খ) 36°
(গ) 64°
(ঘ) 54°

৩৬. একটি ত্রিভুজের অন্তর্বৃত্ত বাহুগুলোকে স্পর্শ করে। শীর্ষ A, B, C থেকে স্পর্শবিন্দু পর্যন্ত স্পর্শক দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 9, 7, 4 সেমি হলে ত্রিভুজের পরিসীমা কত? (কঠিন)

(ক) 40 সেমি
(খ) 42 সেমি
(গ) 60 সেমি
(ঘ) 20 সেমি

৩৭. একটি ত্রিভুজের অন্তর্বৃত্ত বাহুগুলোকে স্পর্শ করে। শীর্ষ A, B, C থেকে স্পর্শবিন্দু পর্যন্ত স্পর্শক দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 7, 9, 5 সেমি হলে ত্রিভুজের পরিসীমা কত? (কঠিন)

(ক) 21 সেমি
(খ) 42 সেমি
(গ) 44 সেমি
(ঘ) 63 সেমি

৩৮. বহিঃস্থ বিন্দু P থেকে বৃত্তে PA ও PB স্পর্শক। ∠APB = 144° হলে ∠PAB = কত? (কঠিন)

(ক) 18°
(খ) 36°
(গ) 28°
(ঘ) 72°

৩৯. একটি ত্রিভুজের অন্তর্বৃত্ত বাহুগুলোকে স্পর্শ করে। শীর্ষ A, B, C থেকে স্পর্শবিন্দু পর্যন্ত স্পর্শক দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 9, 9, 8 সেমি হলে ত্রিভুজের পরিসীমা কত? (কঠিন)

(ক) 78 সেমি
(খ) 54 সেমি
(গ) 52 সেমি
(ঘ) 26 সেমি

৪০. O কেন্দ্র ও 8 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে বহিঃস্থ বিন্দু P থেকে স্পর্শক PA = 15 সেমি। △OAP-এর ক্ষেত্রফল কত বর্গসেমি? (কঠিন)

(ক) 120
(খ) 68
(গ) 62
(ঘ) 60

উত্তরমালা

১. **ক**	২. **ক**	৩. **ঘ**	৪. **ঘ**	৫. **ঘ**	৬. **ক**	৭. **ঘ**	৮. **গ**	৯. **খ**	১০. **খ**
১১. **ঘ**	১২. **ক**	১৩. **খ**	১৪. **খ**	১৫. **খ**	১৬. **ঘ**	১৭. **ঘ**	১৮. **ক**	১৯. **ঘ**	২০. **খ**
২১. **ক**	২২. **গ**	২৩. **ঘ**	২৪. **ঘ**	২৫. **ঘ**	২৬. **ঘ**	২৭. **খ**	২৮. **ক**	২৯. **ক**	৩০. **ঘ**
৩১. **ঘ**	৩২. **ঘ**	৩৩. **খ**	৩৪. **গ**	৩৫. **ঘ**	৩৬. **ক**	৩৭. **খ**	৩৮. **ক**	৩৯. **গ**	৪০. **ঘ**

ব্যাখ্যা

১. **(ক) 48°** — $\angle OPT = 90°$।

২. **(ক) 12 সেমি** — বহিঃস্পর্শে যোগফল, অন্তঃস্পর্শে অন্তর।

৩. **(ঘ) 38°** — $\angle OPT = 90°$।

৪. **(ঘ) 46°** — $\angle OPT = 90°$।

৫. **(ঘ) 41°** — $\angle OPT = 90°$।

৬. **(ক) 25°** — $\angle OPT = 90°$।

৭. **(ঘ) লম্ব** — স্পর্শক-ব্যাসার্ধ উপপাদ্য।

৮. **(গ) 23°** — $\angle OPT = 90°$।

৯. **(খ) 18 সেমি** — বহিঃস্পর্শে যোগফল, অন্তঃস্পর্শে অন্তর।

১০. **(খ) 13 সেমি** — বহিঃস্পর্শে যোগফল, অন্তঃস্পর্শে অন্তর।

১১. **(ঘ) 13 সেমি** — বহিঃস্পর্শে যোগফল, অন্তঃস্পর্শে অন্তর।

১২. **(ক) একটিও না** — অভ্যন্তরের বিন্দু দিয়ে রেখা বৃত্তকে দুই বিন্দুতে ছেদ করে।

১৩. **(খ) 61°** — PO কোণ APB কে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

১৪. **(খ) ব্যাসার্ধদ্বয়ের অন্তর** — অন্তঃস্পর্শ।

১৫. **(খ) 58°** — PO কোণ APB কে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

১৬. **(ঘ) 50°** — চতুর্ভুজ OAPB-তে $\angle A = \angle B = 90°$।

১৭. **(ঘ) 99°** — চতুর্ভুজ OAPB-তে $\angle A = \angle B = 90°$।

১৮. **(ক) 58°** — চতুর্ভুজ OAPB-তে $\angle A = \angle B = 90°$।

১৯. **(ঘ) 111°** — চতুর্ভুজ OAPB-তে $\angle A = \angle B = 90°$।

২০. **(খ) 5 সেমি** — $\sqrt{(3^2 + 4^2)} = 5$।

২১. **(ক) 8 সেমি** — $\sqrt{(17^2 - 15^2)} = 8$।

২২. **(গ) 74°** — চতুর্ভুজ OAPB-তে $\angle A = \angle B = 90°$।

২৩. **(ঘ) 112°** — চতুর্ভুজ OAPB-তে $\angle A = \angle B = 90°$।

২৪. **(ঘ) 26 সেমি** — $\sqrt{(10^2 + 24^2)} = 26$।

২৫. **(ঘ) 67°** — PO কোণ APB কে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

২৬. **(ঘ) 20 সেমি** — $\sqrt{(29^2 - 21^2)} = 20$।

২৭. **(খ) 12 সেমি** — $\sqrt{(20^2 - 16^2)} = 12$।

২৮. **(ক) 62°** — PO কোণ APB কে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

২৯. **(ক) 59°** — PO কোণ APB কে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

৩০. **(ঘ) 25 সেমি** — $\sqrt{(15^2 + 20^2)} = 25$।

৩১. **(ঘ) 98°** — চতুর্ভুজ OAPB-তে $\angle A = \angle B = 90°$।

৩২. **(ঘ) 29 সেমি** — $\sqrt{(20^2 + 21^2)} = 29$।

৩৩. **(খ) 16°** — PA = PB, তাই $(180° - 148°)/2 = 16°$।

৩৪. **(গ) 4টি** — দুটি সরল ও দুটি তির্যক।

৩৫. **(ঘ) 54°** — PA = PB, তাই $(180° - 72°)/2 = 54°$।

৩৬. **(ক) 40 সেমি** — প্রতিটি স্পর্শক দৈর্ঘ্য দুবার গণনায় আসে।

৩৭. **(খ) 42 সেমি** — প্রতিটি স্পর্শক দৈর্ঘ্য দুবার গণনায় আসে।

৩৮. **(ক) 18°** — PA = PB, তাই $(180° - 144°)/2 = 18°$।

৩৯. **(গ) 52 সেমি** — প্রতিটি স্পর্শক দৈর্ঘ্য দুবার গণনায় আসে।

৪০. **(ঘ) 60** — $\frac{1}{2} \times 8 \times 15 = 60$।